МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет ПИиКТ

Лабораторная работа №1

Разработка десктопного приложения на Avalonia UI

по дисциплине «Создание программного обеспечения»

Выполнил: студент Луценко Владимир
Группа: К3420
Преподаватель: Осипов Н. А.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Введение 3

2 ЛР 1–2. Формы и контролы 3

3 ЛР 3–4. Пользовательские контролы и диалоги 5

4 ЛР 5. Вычислительный движок CalcEngine 6

5 ЛР 6. Графика 7

6 ЛР 7. Асинхронность 8

7 ЛР 8. Юзабилити 8

8 Заключение 9

1. Введение

Цель работы – освоение разработки десктопных приложений на платформе .NET. В рамках лабораторных работ 1–8 реализован калькулятор с расширенными математическими функциями, а также ряд учебных приложений, демонстрирующих работу с формами, контролами, диалогами, графикой и асинхронностью. В качестве UI-фреймворка использован Avalonia – кросс-платформенный аналог WPF, поддерживающий XAML-разметку и работающий на Windows, macOS и Linux.

2. ЛР 1–2. Формы и контролы

Созданы проекты на базе Avalonia UI. Калькулятор: интерфейс описан в XAML-файле `MainWindow.axaml` с использованием `Grid` для компоновки кнопок, вычислительная логика вынесена в класс `CalcEngine`. Также реализовано приложение с демонстрацией различных типов окон: круглое безрамочное окно (через `WindowTransparencyLevel.Transparent` и `CornerRadius`), наследование окон (`BaseWindow` → `ChildWindow`), эмуляция MDI через `TabControl` и форма регистрации с контролами (`TextBox`, `ComboBox`, `CheckBox`).

Listing 1: XAML-разметка калькулятора (фрагмент)

```
<Window Title="Калькулятор"
        Width="320" Height="480"
        CanResize="False">
  <Grid RowDefinitions="Auto,*" Margin="8">
    <TextBox Name="Display" Grid.Row="0"
             FontSize="28" IsReadOnly="True"
             TextAlignment="Right" Text="0"/>
    <Grid Grid.Row="1"
          RowDefinitions="*,*,*,*,*,*"
          ColumnDefinitions="*,*,*,*">
      <Button Content="7" Click="OnNumber"/>
      <Button Content="+" Click="OnOperator"
              Classes="op"/>
      <Button Content="=" Click="OnEqual"
              Classes="eq"/>
```

```
    </Grid>
  </Grid>
</Window>
```

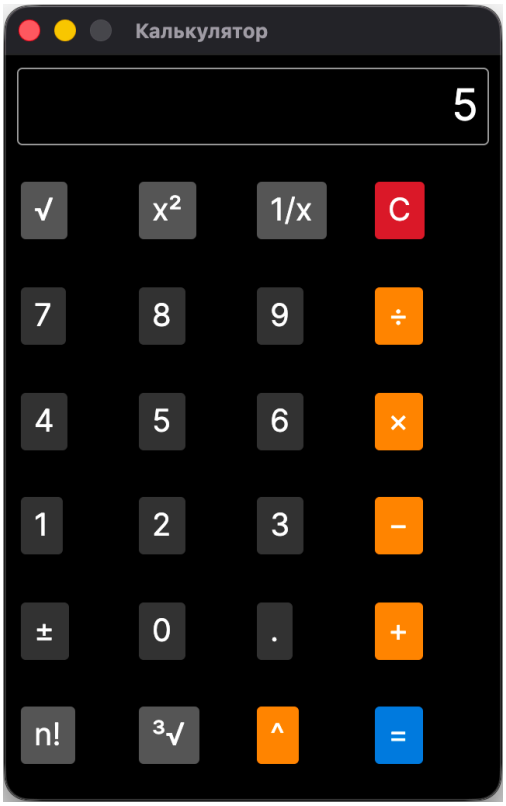


Рисунок 1 – Калькулятор на Avalonia UI (macOS)

Форма калькулятора имеет фиксированный размер (`CanResize="False"`) – аналог свойства `FormBorderStyle = FixedSingle` в WinForms. Стили кнопок заданы через `Window.Styles` с использованием CSS-подобных селекторов Avalonia.

Listing 2: Обработчики кнопок в code-behind

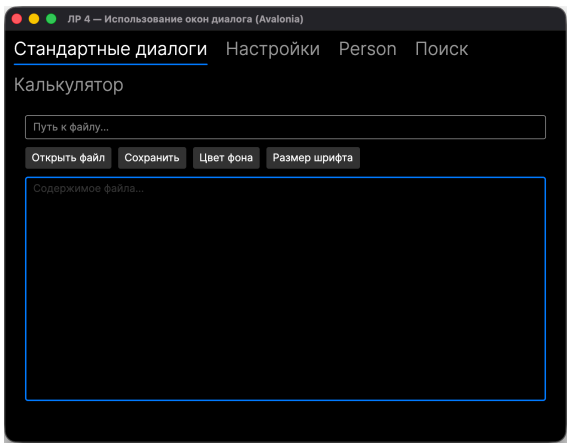
```
// Нажатиецифры
private void OnNumber(object? sender, RoutedEventArgs e)
{
    var btn = (Button)sender!;
    var result = CalcEngine.CalcNumber(
        btn.Content!.ToString()!);
    Display.Text = result;
}

// Выбороператора  (+, -, *, /, ^)
private void OnOperator(object? sender, RoutedEventArgs e)
```

```
{
    var btn = (Button)sender!;
    var op = btn.Content!.ToString() switch
    {
        "+" => CalcEngine.Operator.eAdd,
        _ => CalcEngine.Operator.eUnknown
    };
    CalcEngine.CalcOperation(op);
}
```

3. ЛР 3–4. Пользовательские контролы и диалоги

Реализованы пользовательские контролы на Avalonia: `NumericTextBox` (фильтрация ввода через `OnTextInput`), `ColorPicker` (слайдеры R/G/B с превью цвета через `Slider` и `Border`), `HighlightButton` (смена фона при наведении через `OnPointerEntered/OnPointerExited`). Диалоговые окна реализованы как отдельные `Window`: модальное – `await dialog.ShowDialog<bool>(this)`, немодальное – `findDialog.Show(this)`.



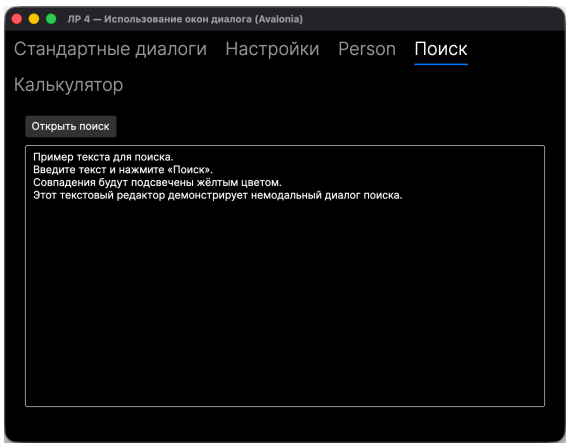


Рисунок 2 – Диалоги: стандартные (слева) и немодальный поиск (справа)

Listing 3: Модальное и немодальное окно

```
// Модальноеокно  -- блокируетродительское
var dialog = new SettingsDialog();
await dialog.ShowDialog(this);

```

```
// Немодальноеокно  -- неблокирует
var window = new FindDialog();
window.Show();
```

4. ЛР 5. Вычислительный движок CalcEngine

Класс `CalcEngine` содержит всю математическую логику калькулятора. Реализованы базовые операции (сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень) и расширенные функции.

Listing 4: Расширенные математические функции

```
// Квадратныйкорень
public static string CalcSqrt()
{
    if (stringAnswer != "")
    {
        double num = Convert.ToDouble(stringAnswer);
        if (num >= 0)
            numericAnswer = Math.Sqrt(num);
        else
            stringAnswer = "Error";
    }
    return stringAnswer;
}

// Факториал
public static string CalcFactorial()
{
    int n = Convert.ToInt32(
        Convert.ToDouble(stringAnswer));
    long result = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
        result *= i;
    numericAnswer = result;
    stringAnswer = Convert.ToString(numericAnswer);
    return stringAnswer;
}
```

Также реализованы: квадрат числа (`CalcSquare`), обратное число (`CalcReciprocal`), кубический корень (`CalcCubeRoot`) и решение

квадратного уравнения (`SolveQuadratic`).

5. ЛР 6. Графика

Реализовано приложение с тремя вкладками: построение графика функции, диаграмма и анимация. Для отрисовки используется `DrawingContext` в переопределённом методе `Render()` пользовательских контролов. График синусоиды строится через `StreamGeometry`, диаграмма – через `DrawRectangle`, анимация прыгающего мяча работает на `DispatcherTimer` с вызовом `InvalidateVisual()`.

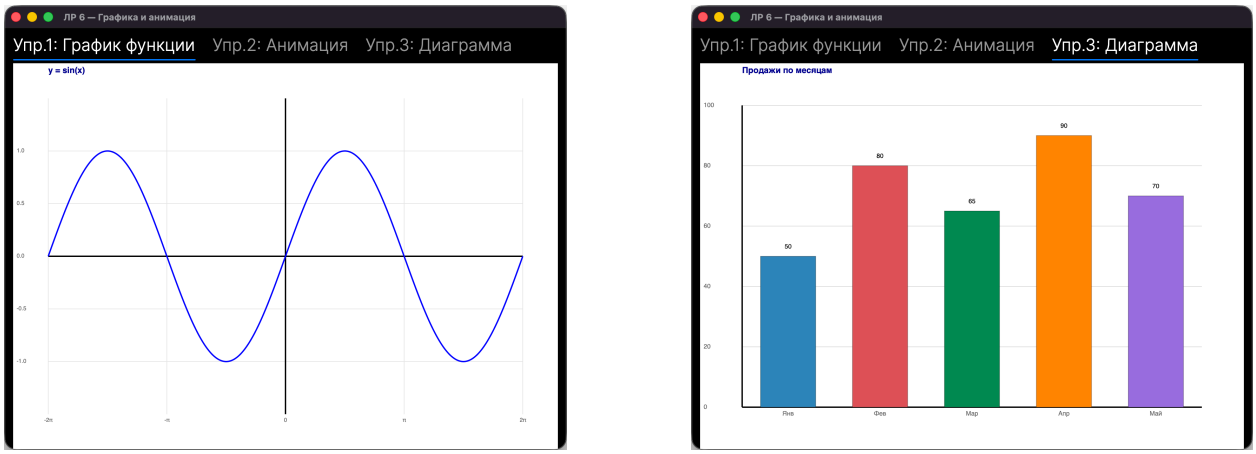


Рисунок 3 – График синусоиды (слева) и столбчатая диаграмма (справа)

Listing 5: Отрисовка графика в Avalonia

```
public override void Render(DrawingContext context)
{
    base.Render(context);
    var geo = new StreamGeometry();
    using (var ctx = geo.Open())
    {
        ctx.BeginFigure(points[0], false);
        for (int i = 1; i < points.Count; i++)
            ctx.LineTo(points[i]);
    }
    context.DrawGeometry(null, pen, geo);
}
```

6. ЛР 7. Асинхронность

Реализована асинхронная загрузка данных с использованием `async/await` и `Task.Run`. Длительная операция выполняется в фоновом потоке, UI остаётся отзывчивым. Прогресс отображается через `ProgressBar`, обновление UI происходит через `Dispatcher.UIThread.Post`. Также реализовано вычисление чисел Фибоначчи с поддержкой отмены через `CancellationToken`.

Listing 6: Асинхронная загрузка с Dispatcher

```
private async void OnStartClick(object? sender,
    RoutedEventArgs e)
{
    _cts = new CancellationTokenSource();
    progressBar.Value = 0;
    btnStart.IsEnabled = false;

    await Task.Run(() =>
    {
        for (int i = 0; i <= 100; i++)
        {
            _cts.Token.ThrowIfCancellationRequested();
            Thread.Sleep(50);
            Dispatcher.UIThread.Post(() =>
                progressBar.Value = i);
        }
    }, _cts.Token);

    btnStart.IsEnabled = true;
}
```

7. ЛР 8. Юзабилити

Реализованы улучшения интерфейса: горячие клавиши через `KeyBindings` с привязкой к `ICommand`, всплывающие подсказки через `ToolTip.SetTip()`, валидация ввода, сериализация данных в JSON через `JsonSerializer`. Локализация реализована через словари строк с переключением языка (ru/en) в рантайме.

Listing 7: Горячие клавиши в XAML

```
<Window.KeyBindings>
  <KeyBinding Gesture="Ctrl+1"
    Command="{Binding SwitchTab1}" />
  <KeyBinding Gesture="Ctrl+Q"
    Command="{Binding QuitCommand}" />
</Window.KeyBindings>
```

8. Заключение

В ходе лабораторных работ 1–8 разработан калькулятор с расширенным набором математических функций. Использован фреймворк Avalonia UI, позволяющий запускать приложение на Windows, macOS и Linux из единого кода. Интерфейс описан в XAML, логика вынесена в отдельный класс `CalcEngine`. Реализованы пользовательские контролы, диалоговые окна, графика, асинхронные операции и улучшения юзабилити.